我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究

偵測、預警與降溫技術的研究進展、實地證據與實務應用

長榮大學職業安全與衛生學系 莊侑哲 副教授

熱危害已從季節事件轉為結構性職安衛風險

+1.48 °C

2023 年相較工業化前的全球平均升溫

24.1 億

全球每年受極端熱影響的工作者估計數

2.2%

2030 年全球可能因高溫損失的總工時

管理含意：從臨時停工、補水等緊急反應，轉向全年、制度化且可預測的熱危害管理。

資料來源：EU-OSHA (2026), pp. 1-3；引述 IPCC、ILO

熱壓力是三種負荷的合成，不等於氣溫

環境熱負荷
氣溫、濕度、日照輻射、風速與局部熱源

→

代謝產熱
重體力工作、工作速度、持續時間與休息不足

→

衣著阻熱
防護衣與 PPE 降低蒸發、對流與散熱效率

→

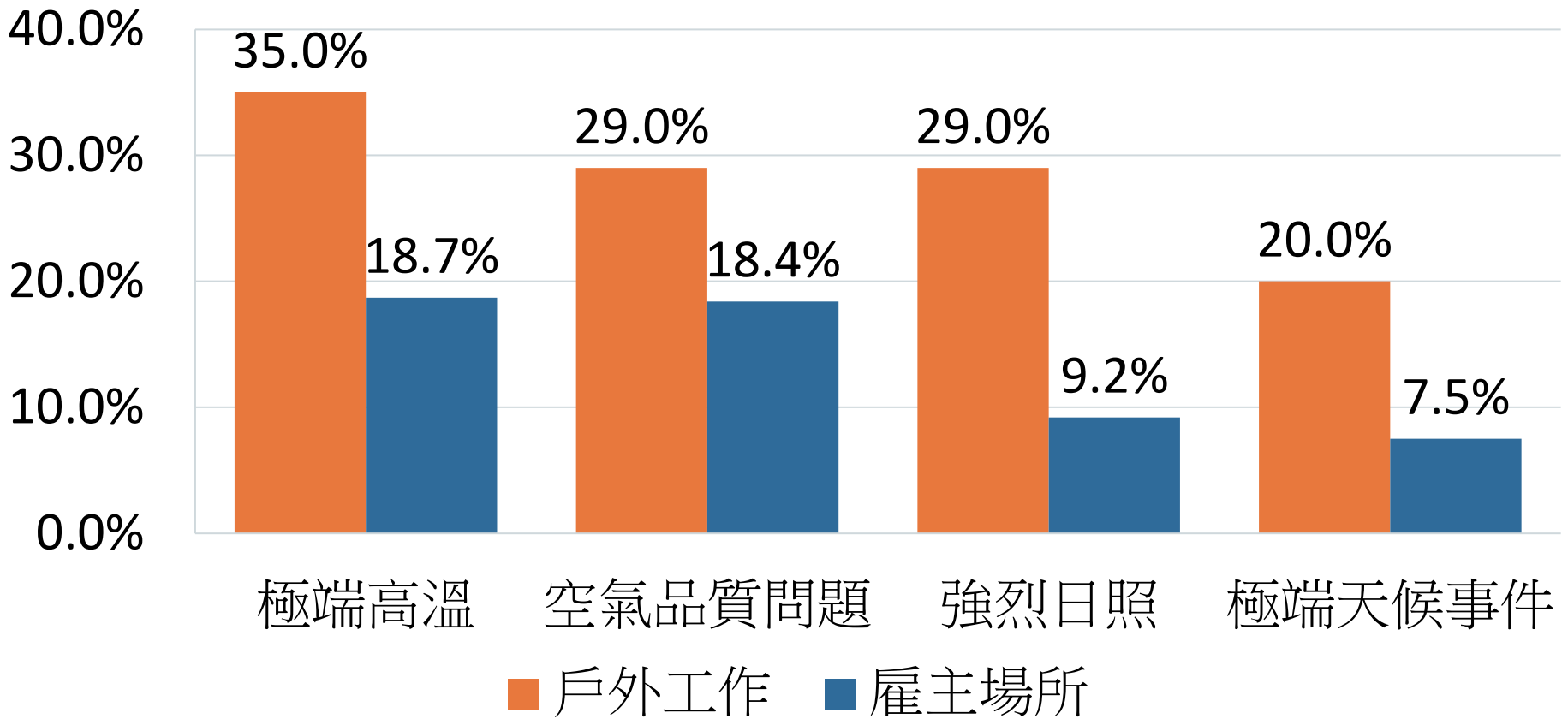
個人熱應變
核心體溫上升、心血管負荷、脫水與認知下降

放大或緩衝因子

年齡與慢性病 | 睡眠、補水與熱適應 | 班表、休息、自主權與計件制度 | 局部微氣候

資料來源：EU-OSHA (2026), pp. 6-9

戶外工作者承受更高、也更複合的氣候暴露



重點

戶外工作的熱、日照與極端天候暴露約為室內作業場所的 1.6–3.2 倍。

資料來源：OSH Pulse Survey 2025；EU-OSHA (2026), Fig. 5, p. 14

科技導入前，先建立熱危害的基本控制組合

氣候性高溫通常無法由單一組織消除或替代，因此重點落在以下三層控制。

工程控制　遮蔭、隔熱、通風、空調、局部冷卻與自動化

行政與工作組織　熱適應、補水、工作休息週期、早班、輪調、自主調速

個人防護與冷卻　適當衣著、智慧型 PPE 與個人冷卻服

任何感測警報都必須連結到可執行的休息、補水、調速或停工規則。

資料來源：EU-OSHA (2026), Table 2 and pp. 6-8

三類技術分別回答「偵測、預警、降溫」

偵測

數位穿戴裝置

即時收集皮膚溫度、心率、活動量、血氧或呼吸率；演算法估計核心體溫並發出警報。

優勢：個人化、連續監測
風險：準確度、隱私、監控

預警

手機應用程式

結合即時環境資料與工作者輸入的年齡、衣著、工作強度，計算風險並推送補水、休息或SOS。

優勢：門檻低、部署快
風險：缺少連續生理資料

降溫

個人冷卻服

利用空氣、液體、相變材料或混合機制移除人體熱量；通風背心以內建風扇促進蒸發與對流。

優勢：直接降低熱負荷
風險：續航、維護、濕度與妨礙

資料來源：EU-OSHA (2026), pp. 9-12

報告目的與核心問題

01 | 研究定位

- 說明臺灣戶外高氣溫作業熱危害研究的技術發展脈絡。
- 比較三個技術面向：熱危害偵測、風險預警、降溫與個人防護。
- 整理營造業與農業實地研究的重要發現，辨識研究證據與應用限制。
- 提出可供職業衛生管理與後續研究採用的整合架構。

核心問題

如何把「量得到熱」轉化為「及時採取有效措施」，並驗證是否降低熱生理負荷？

研究發展脈絡：由暴露調查走向整合防護

01 | 研究定位

105–106 年	穿戴式熱暴險偵測、氣象資料推估 WBGT、資訊平台
108–109 年	營造業熱壓力與體力負荷；農業現場暴露；通風散熱衣
110 年	環境參數 + 心率 / 額溫，LoRa 傳輸與警示模組
112 年	戶外高氣溫熱危害量測與評估方法研究
113–114	農業防護技術評估；營造業風冷式防護衣實地評估

註：年度依研究報告計畫年度概括；報告出版年可能與計畫年度不同。

熱危害預防的系統觀：從暴露到控制

熱源與環境
氣溫、濕度、輻射、風速

→

作業暴露
工作強度、姿勢、時間、衣著

→

人體反應
心率、體溫、HRV、症狀

→

風險判定
WBGT 分級 + 個人狀態

偵測
取得可代表工作者實際暴露的資料

預警
把資料轉成分級、警示與行動

控制
減少熱負荷並驗證生理效益

管理閉環：量測 → 判定 → 介入 → 再量測 → 檢討控制成效

面向一｜熱危害偵測：WBGT 與個人暴露

02 | 偵測技術

環境指標：以綜合溫度熱指數（WBGT）評估熱環境負荷，並探索由氣象觀測資料推估 WBGT 的方法。

個人監測：穿戴式裝置用於蒐集工作者移動過程中的熱暴露，補足固定測站的空間代表性限制。

多源資料：環境 WBGT、個人穿戴資料、作業活動紀錄、問卷及氣象站資料可交叉比對。

研究意涵：同一工地內仍可能因工作型態、結構物遮蔽、熱輻射與微環境而出現明顯個體差異。

證據提醒

氣象站或 App 指數適合初步參考，不宜直接等同工作者現場暴露。

偵測研究的現場證據與方法限制

105 年先導研究

5 個營造場址、50 位勞工；穿戴式裝置與現場環境量測並行。

106 年大數據研究

改善穿戴裝置並擴充管理平台，整合環境、活動與生理資料。

113 年農業研究

屏東 6 種農業場域；控溫溫室熱累積明顯，現場 WBGT 可能高於室外。

- 研究曾觀察到不同場址與不同工作者的 WBGT 差異；不能只用單一測點代表整個工地。
- 個人穿戴資料可提升暴露辨識能力，但仍需考量配戴位置、裝置校正、續航與資料缺漏。
- 環境量測與生理量測的用途不同：前者反映外在負荷，後者反映個人反應，應採互補解讀。

生理訊號：為什麼不能只看環境溫度？

- 營造業研究分析心跳速率、HRV 指標（如 SDNN、LF/HF）與 WBGT 的關係，發現高熱負荷下部分生理指標出現顯著變化。
- 農業研究蒐集體溫、心率、血壓等資料；結果顯示不同生理指標與 WBGT 的關聯程度並不一致。
- 生理反應亦受工作強度、個體差異、熱適應、補水狀態與測量品質影響。
- 研究與實務應避免以單一生理指標作為所有工作者的唯一警報依據。

解讀原則

環境指標 + 作業條件 + 個人生理反應 + 症狀觀察。

面向二｜預警技術：從資料到管理行動

01	**資料輸入**	氣象資料、現場 WBGT、穿戴式感測、生理訊號
02	**資料處理**	品質檢查、時間同步、缺值處理、危害分級
03	**風險判定**	結合 WBGT、工作強度、暴露時間與個人狀態
04	**警示與處置**	通知管理者 / 工作者，啟動休息、補水、遮蔭或降溫
05	**追蹤與驗證**	確認警示已執行，觀察指標是否改善並留下紀錄

預警模組實地驗證：已完成什麼、尚缺什麼

硬體與感測

110 年研究以微型機板量測溫度、濕度、風速、熱輻射及生理資料。

資料傳輸

透過 LoRa 傳至健康管理平台；無屏蔽場域傳輸半徑報告約可達 800 公尺。

量測比對

報告所載 WBGT 與參考儀器比較 $R^2=0.9904$；心率與額溫比對亦呈高一致性。

- 上述結果支持原型設備的量測可行性，不等同已證實能降低熱疾病或職業災害。
- 研究指出金屬隔間、鋼架可能干擾通訊；設備整合、電力與現場布設仍須優化。
- 後續應驗證警報敏感度、誤警率、漏警率、反應時間、使用者遵從度與健康結果。

面向三｜降溫技術：以控制層級組合防護

優先：環境控制 遮蔭、減少日照 / 輻射熱、改善通風、風扇與休息區

其次：行政管理 避開高熱時段、調整工作與休息比例、補水與電解質、同儕觀察

補充：個人防護 遮陽用品、通風散熱衣、風冷式、相變材料或液態冷卻式防護衣

原則：先降低環境熱負荷，再以管理措施與個人裝備補足剩餘風險。

降溫實地研究：通風散熱衣與風冷式防護衣

- 109 年研究整理通風散熱衣設計原理：維持工作服防護功能、阻隔陽光輻射、促進身體散熱，以及直接移除體熱。
- 114 年度營造業研究比較修繕、模板、清潔、鋼筋及泥作等作業；模板作業者核心體溫與心率在五類作業中最高。
- 在研究所測試的 WBGT 29.79 ± 2.66°C 情境下，風冷式防護衣可降低熱蓄積與心率增率。
- 訪談結果指出，遮蔭對戶外作業具良好採用性；風冷式防護衣被認為具有應用潛力，但成本與接受度會影響實際落實。

選用評估

降溫效益、重量、續航、活動自由度、原有防護性能與成本。

產業差異：農業與營造業不能採單一模式

農業現場

屏東 6 類場域：木瓜田、芭樂田、鳳梨田、水田、傳統溫室與控溫溫室。研究指出溫室熱累積明顯，遮蔭、通風、休息與熱疾病應變仍需改善。

營造現場

工作內容、體力負荷、金屬材料與日照條件造成暴露差異。風冷式防護衣的效益需依工種、工作強度與環境條件評估。

- 共同風險：高溫高濕、日照 / 輻射、體力負荷與休息設施不足。
- 差異化管理：溫室應關注熱累積與通風；營造業需兼顧重體力作業、移動性與裝備相容性。
- 研究應以產業、工種及工作情境分層，避免把單一場域結果直接推廣至所有戶外工作。

證據強度與研究缺口：避免過度推論

- 量測效度不等於預防成效：感測器與參考儀器一致，不能單獨證明熱疾病發生率下降。
- 關聯性不等於因果性：WBGT 與心率、HRV 的關係仍受工作強度、個體差異及其他環境因素影響。
- 外部效度有限：場址、工種、季節與設備配置不同，需在更多產業及氣候情境重複驗證。
- 預警系統須評估實務指標：警報提前量、漏警 / 誤警、反應時間、措施遵從率與成本效益。
- 降溫裝備須兼顧安全：不能因降溫而削弱原有防護功能、增加勾掛風險或限制作業活動。

建議的整合實務模式：偵測—預警—介入—驗證

偵測

WBGT / 氣象資料
個人暴露
生理訊號與症狀

→

分級

環境危害等級
作業強度與時間
個人高風險因素

→

介入

遮蔭 / 通風
補水 / 休息
降溫衣與緊急處置

→

驗證

複測 WBGT
追蹤生理反應
記錄警示與措施

治理原則

警示必須連結到明確責任人、可執行措施、停止作業條件與緊急應變流程；並以現場紀錄持續改善。

結論與建議

1 | 偵測：從環境 WBGT 走向個人暴露與生理反應的多源整合。

2 | 預警：平台與感測模組已具原型基礎，仍需驗證警報效能與現場可用性。

3 | 降溫：遮蔭、通風、作息管理與個人降溫裝備應依產業及工種組合運用。

4 | 研究：從儀器效度進一步走向健康結果、執行成效與成本效益評估。

最重要的轉變：不只量測熱，而是建立可執行、可追蹤、可驗證的熱危害管理閉環。

謝謝聆聽 | 討論與提問

主要參考資料（上傳研究報告）

- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（105 年度）。我國戶外高氣溫環境熱壓力現況分析與評估。ILOSH105-H301。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（106 年度）。利用大數據分析建置我國戶外高氣溫環境熱壓力與體力負荷模式。ILOSH106-H312。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（108 年度）。營造業熱壓力與體力負荷研究。ILOSH108-H308。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（109 年度）。戶外作業通風散熱衣之探討。ILOSH109-H302。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（109 年度）。高氣溫對作物栽培勞動人員熱危害暴露調查。ILOSH109-H308。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（110 年度）。營建施工空間綜合溫度熱指數與勞工生理訊號監測及警示模組之探討。ILOSH110-H309。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（112 年度）。我國高氣溫戶外作業熱危害量測評估方法研究。ILOSH112-H308。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（113 年度）。農業工作者高氣溫熱危害暴露調查與防護技術評估及運用。ILOSH113-H304。
- ✓ 勞動部勞動及職業安全衛生研究所（114 年度）。營造業高氣溫戶外工作者熱危害暴露與個人防護之研究。ILOSH114-H3104。

職業安全衛生綜合評估平台 (OHS Portal)

Ecowitt 雙設備氣象站監測暨台灣職安署 WBGT 熱危害評估系統 v3.0 - 長榮大學 蔡欣倫教授

高氣溫作業熱危害評估系統

